Particelle Cariche in un Campo Elettromagnetico

Gabriele Cembalo

8 gennaio 2026

Abstract

In questa esperienza ci si è occupati dello studio dell'effetto Hall. Prima di effettuare qualsiasi misura, è stato verificato che il campo magnetico generato nel traferro del magnete utilizzato fosse qualitativamente omogeneo entro una regione della sezione del magnete. Successivamente, è stata variata la corrente circolante nelle bobine per caratterizzare due cicli di isteresi completi. Dalla forma di tale ciclo è stato dedotto che il magnete fosse dolce, mentre dalle rispettive salite e discese di queste curve sono stati estrapolati i parametri della retta $B(i)$, divenuta calibrazione del set-up. In seguito, ci si è occupati del calcolo dei coefficienti di Hall di un campione di Germanio, ottenuti prima a campo magnetico costante e poi a corrente costante ed essi sono risultati compatibili. Per farlo è stato considerato anche un fondo di tensione, di natura ohmica, dovuta al disallineamento dei contatti nel semiconduttore. Per concludere, conoscendo ora il coefficiente di Hall del Germanio, è stata ricavata la mobilità dei portatori avendo prima misurato la resistenza del campione.

Indice

1 Introduzione **2**

2 Teoria **2**

3 Metodi numerici utilizzati **3**

3.1 Metodo Runge-Kutta del quart'ordine 3

3.2 Metodo Boris 3

4 Risultati nelle diverse configurazioni **4**

5 Conclusioni **4**

A Inserting Code **5**

Bibliografia **12**

1 Introduzione

In questo progetto si studia il moto di una o più particelle cariche, non relativistiche, immerse in un campo elettromagnetico costante. Vengono analizzate diverse configurazioni di campo. Nella sezione 2 analizzeremo la teoria alla base del problema. Nella sezione 3 vengono spiegate meglio le motivazioni per cui un approccio numerico è necessario/preferibile rispetto uno analitico; inoltre vengono analizzati i due metodi di risoluzione dell'equazione differenziale proposti, ovvero il metodo di Runge-Kutta del quarto ordine e l'algoritmo di Boris del secondo ordine. Studiamo le diverse configurazioni di campo elettromagnetico e i diversi risultati nella sezione 4. In particolare, considerando una particella singola, trattiamo le configurazioni: campo magnetico costante e campo elettrico nullo; campo elettrico e magnetico costanti e paralleli; campo elettrico e magnetico perpendicolari. Nell'ultimo caso proposto vengono studiate più particelle in una configurazione ad X point. Per concludere, nella sezione 5 traiamo le conclusioni. È presente nell'appendice A il codice utilizzato.

2 Teoria

Come già accennato nell'introduzione, lo scopo di questo progetto è quello di studiare il modo di una o più particelle, non relativistiche, in un campo elettromagnetico fissato. Vogliamo risolvere l'equazione di Lorentz:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{e}{mc}\left(c\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right) \tag{1}$$

scritta nel sistema c.g.s., in cui e è la carica della particella, m e $\mathbf{v}$ rispettivamente la sua massa e velocità, c la velocità della luce nel vuoto e $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ i campi elettrico e magnetico. Se consideriamo $e = -4.80 \cdot 10^{-10}$ statC la carica elementare di un elettrone e la massa $m = m_e = 9.11 \cdot 10^{-28}$ g la massa dell'elettrone, allora ricordando anche il valore $c = 3 \cdot 10^{10}$ cm/s otteniamo il fattore:

$$\alpha = \frac{e}{m_e c} = 1.76 \cdot 10^{7}\ \mathrm{cm}^{1/2}\,\mathrm{g}^{-1/2}\,\mathrm{s}^{-1} \tag{2}$$

davanti alla forza di Lorentz (1). Per comodità si preferisce lavorare con quantità adimensionali (linguaggio macchina). Se poniamo $\alpha = 1$, allora dobbiamo considerare una scala temporale in 10^{-7} s per avere le stime delle nostre quantità fisiche dai risultati della simulazione. Infatti, se scriviamo le quantità fisiche, ad esempio una generica b, come $b = b_{cgs} b_c$, in cui b_{cgs} è una costante in unità c.g.s. che rappresenta l'unità di scala sceltà, mentre b_c è la quantità adimensionale da usare nel codice, allora otteniamo l'equazione del moto:

$$\frac{l_{cgs}}{t_{cgs}^2}\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_c}{\mathrm{d}t_c} = \frac{e}{m_e c}\left[\frac{m_e c}{e}\frac{l_{cgs}}{t_{cgs}^2}\mathbf{E}_c + \left(\frac{l_{cgs}}{t_{cgs}}\mathbf{v}_c\right) \times \left(\frac{m_e}{e}\frac{1}{t_{cgs}}\mathbf{B}_c\right)\right] \tag{3}$$

mentre l'equazione adimensionale che dobbiamo risolvere nel codice è:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_c}{\mathrm{d}t_c} = \left(\mathbf{E}_c + \mathbf{v}_c \times \mathbf{B}_c\right). \tag{4}$$

Sappiamo bene che l'equazione (4) non descrive alcun sistema fisico, ma contiene delle quantità collegate alle osservabili del nostro problema tramite lo scaling dalla costante α. Per ottenere le informazioni fisiche dovremo prendere i risultati delle nostre simulazioni e applicare la trasformazione $b = b_{cgs} b_c$ con $b_{cgs} = 1/\alpha$. Ad esempio, per il tempo avremo:

$$t = t_{cgs} t_c = \frac{m_e c}{e}\, t_c\ \mathrm{s} = \frac{9.11 \cdot 10^{-28} \cdot 3 \cdot 10^{10}}{4.80 \cdot 10^{-10}}\, t_c\ \mathrm{s} \approx 5.69 \cdot 10^{-8}\, t_c\ \mathrm{s}. \tag{5}$$

Può risultare utile per l'implementazione del codice scomporre l'equazione (4) nelle tre componenti spaziali:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}v_{c,x}}{\mathrm{d}t} &= \left(E_{c,x} + v_{c,y}B_{c,z} - v_{c,z}B_{c,y}\right) \\
\frac{\mathrm{d}v_{c,y}}{\mathrm{d}t} &= \left(E_{c,y} + v_{c,z}B_{c,x} - v_{c,x}B_{c,z}\right) \\
\frac{\mathrm{d}v_{c,z}}{\mathrm{d}t} &= \left(E_{c,z} + v_{c,x}B_{c,y} - v_{c,y}B_{c,x}\right)
\end{aligned} \tag{6}$$

in cui notiamo che il campo magnetico contribuisce solo per la variazione della direzione della velocità, e non del modulo di essa, per via del prodotto vettoriale.

3 Metodi numerici utilizzati

La necessità di adottare un approccio numerico per questo problema deriva principalmente dalla natura intrinseca delle equazioni del moto in presenza di campi elettromagnetici non banali. Sebbene per configurazioni estremamente semplificate sia possibile determinare una soluzione analitica, l'integrazione delle equazioni di Lorentz diventa rapidamente complessa non appena si considerano campi spazialmente variabili o configurazioni multi-particella. In questi casi, infatti, il sistema di equazioni differenziali ordinarie risulta accoppiato e spesso non risolvibile in forma chiusa tramite funzioni elementari.

L'utilizzo di algoritmi numerici permette quindi di superare i limiti della trattazione analitica, consentendo lo studio di traiettorie in geometrie arbitrarie, come nel caso del punto a X, e garantendo al contempo il controllo dell'accuratezza e della conservazione delle grandezze fisiche fondamentali su tempi di integrazione prolungati.

In questo progetto, i metodi numerici utilizzati sono il metodo di Runge-Kutta del quarto ordine e l'algoritmo di Boris. Le principali fonti di riferimento per questi metodi sono le slide delle lezioni; per quanto riguarda il metodo di Boris, si è fatto riferimento anche alla trattazione di Qin et al. [2], consultabile al seguente link. Una spiegazione più intuitiva, didattica e operativa è inoltre disponibile in [1].

3.1 Metodo Runge-Kutta del quart'ordine

Il **metodo di Runge-Kutta del quart'ordine** viene utilizzato per la risoluzione numerica di problemi ai valori iniziali del tipo:

$$\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}t} = R(t, Y) \qquad , \qquad Y(t_0) = Y_0. \tag{7}$$

Tale metodo è un metodo iterativo, a singolo passo, che utilizza solo l'informazione sull'intervallo corrente e non sui precedenti. Tale metodo si basa sull'espansione di Taylor, sull'approssimazione dell'integrale con la regola di Simpson ed è un buon algoritmo in termini di accuratezza e stabilità; infatti ha un'accuratezza locale dell'ordine $\mathcal{O}(\Delta t^5)$, che si traduce in un errore globale dell'ordine $\mathcal{O}(\Delta t^4)$. Il metodo richiede quattro valutazioni della *Right-Hand-Side function* per ogni passo temporale:

$$\begin{aligned}
k_1 &= R\left(t_n, Y_n\right) \\
k_2 &= R\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, Y_n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right) \\
k_3 &= R\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, Y_n + \frac{\Delta t}{2} k_2\right) \\
k_4 &= R\left(t_n + \Delta t, Y_n + \Delta t\, k_3\right) \\
Y_{n+1} &= Y_n + \frac{\Delta t}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right).
\end{aligned} \tag{8}$$

Le quattro valutazioni della funzione R vengono effettuate in punti diversi dell'intervallo di discretizzazione temporale. In particolare, k_1 e k_4 corrispondono rispettivamente agli estremi iniziale e finale dell'intervallo, mentre k_2 e k_3 sono calcolati nel punto medio, fornendo una stima più accurata dell'andamento della soluzione.

La combinazione pesata dei coefficienti k_i deriva dall'approssimazione dell'integrale mediante la regola di Simpson e consente di ottenere un'elevata accuratezza senza aumentare il numero di passi temporali.

3.2 Metodo Boris

Il secondo metodo utilizzato è il **metodo di Boris**, che è un integratore simplettico e un'estensione dell'algoritmo Position-Verlet. Questo metodo viene utilizzato per la risoluzione numerica del problema ai

valori iniziali associato alle equazioni del moto di una particella carica soggetta a campi elettromagnetici, ovvero a problemi in cui la forza dipende dalla velocità, come nel caso descritto dal sistema:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{v} \\ \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{q}{m}\Big(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\Big) \end{cases} \quad , \qquad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{v}(t_0) = \mathbf{v}_0 \tag{9}$$

in cui $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ indicano rispettivamente il campo elettrico e magnetico valutati nella posizione della particella. Il metodo di Boris è un metodo iterativo, esplicito e a singolo passo, che utilizza esclusivamente le informazioni relative all'intervallo temporale corrente e non sui passi precedenti. A differenza dei metodi di tipo Runge-Kutta, esso non si basa su un'espansione di Taylor né su una quadratura diretta dell'integrale, ma su una scomposizione simmetrica dell'operatore di avanzamento temporale, che separa l'azione del campo elettrico da quella del campo magnetico.

Il metodo è di secondo ordine in accuratezza globale, con errore locale dell'ordine $\mathcal{O}(\Delta t^3)$, ed è particolarmente apprezzato per le sue proprietà di stabilità e per la capacità di preservare le invarianti fisiche del sistema. In particolare, in assenza di campo elettrico, il metodo conserva l'energia cinetica della particella, riproducendo correttamente il moto di rotazione indotto dal campo magnetico.

L'aggiornamento della velocità viene effettuato attraverso una sequenza di tre sotto-passi, mentre la posizione viene aggiornata come:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{n+\frac{1}{2}} &= \mathbf{x}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{v}_n \\ \mathbf{v}_- &= \mathbf{v}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{E}_{n+\frac{1}{2}} \\ \mathbf{v}_+ &= \mathbf{v}_- + 2\frac{\mathbf{v}_- + \mathbf{v}_- \times \frac{\Delta t}{2}\mathbf{B}_n}{1 + \frac{\Delta t^2}{4}\mathbf{B}_n^2} \times \left(\frac{\Delta t}{2}\mathbf{B}_n\right) \\ \mathbf{v}_{n+1} &= \mathbf{v}_+ + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{E}_{n+\frac{1}{2}} \\ \mathbf{x}_{n+1} &= \mathbf{x}_{n+\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{v}_{n+1}. \end{aligned} \tag{10}$$

Gli aggiornamenti intermedi della velocità vengono effettuati in punti diversi dell'intervallo di discretizzazione temporale. In particolare, i termini $\mathbf{v}_-$ e $\mathbf{v}_{n+1}$ rappresentano gli effetti del campo elettrico applicati rispettivamente all'inizio e alla fine del passo temporale, mentre l'aggiornamento centrale $\mathbf{v}_+$ descrive l'azione del campo magnetico, trattata come una rotazione nel punto medio dell'intervallo.

La struttura simmetrica del metodo consente una buona conservazione delle invarianti fisiche del sistema, in particolare dell'energia cinetica in assenza di campo elettrico, garantendo stabilità numerica anche per integrazioni di lungo termine.

N.B. Nell'implementazione dell'algoritmo nell'Appendice A viene utilizzata la notazione (e le quantità) di [1]. Ci serviremo delle quantità:

$$t = \frac{\Delta t}{2}\mathbf{B} \quad , \quad \mathbf{v}' = \mathbf{v}_- + \mathbf{v}_- \times \mathbf{t} \quad , \quad \mathbf{s} = \frac{2\mathbf{t}}{1 + t^2} \tag{11}$$

così viene comodo calcolare:

$$\mathbf{v}_+ = \mathbf{v}_- + \mathbf{v}' \times \mathbf{s}. \tag{12}$$

4 Risultati nelle diverse configurazioni

5 Conclusioni

A Inserting Code

```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//              Name    : Gabriele Cembalo                                //
//              A.Y.    : 2025-2026                                       //
//              Project : Particle(s) in Electromagnetic Fields           //
//                                                                        //
//              Starting date : 24-12-2025                                //
//              Ending date   : ..-..-2026                                //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <fstream>

using namespace std;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                            Macro declaration                           //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define STAGE 1      // Choose the problem type (1 to 4)
                     // 1,2,3 : single particle
                     // 4     : multiple particles (N_Part)
#define NMAX_EQ 64   // Maximum number of elements (safety limit)
                     // to avoid variable-size arrays
#define N_Part 10000 // Number of particles in the multi-particle problem
#define X_L 1000.0   // Boundary half-width along X axis for STAGE 4
#define Y_L 1000.0   // Boundary half-width along Y axis for STAGE 4
#define TL 1000.0     // Simulation's final time

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                          Functions declaration                         //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void EB_Fields(double *, double *);
void InitialCondition(double *);
void RHSFunc(double, double *, double *, double *);
void RK4Step(double, double *, double *,
             void (*)(double, double *, double *, double *),
             double, int);
void BorisStep(double, double *, double *, double);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                        Main function implementation                    //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int main(){

    ofstream fdata1 , fdata2 , fdata3;
    fdata1.open("../data/RK4.dat");   // Solutions file
    fdata2.open("../data/BORIS.dat"); // Solutions file
    fdata3.open("../data/ERR.dat");   // Error file

    fdata1 << setiosflags ( ios::scientific );
    fdata1 << setprecision ( 10 );
    fdata2 << setiosflags ( ios::scientific );
    fdata2 << setprecision ( 10 );
    fdata3 << setiosflags ( ios::scientific );
    fdata3 << setprecision ( 10 );

    cout << setiosflags ( ios::scientific );
    cout << setprecision ( 7 );

    int neq = 6; // Number of equations
    int i , j;   // Loop index
    int k = 0;   // Control variable to check if in multiparticle problem they
                 // go outside the EB field region.

    int n_time = 3;  // Number of different time step

```

```
    double t = 0.0;                        // Time variable
    double dt = 0.01;                      // Time step
    double dt_vec[] = {1.0, 0.1, 0.01, 0.001};  // Vector to change the time step
    double errRK4 = 0.0 , errBor = 0.0;  // Error variables

    double YRK4[neq] , YBor[neq]; // Solutions vector (for each method)
                                  // (x, y, z)    = (Y[0], Y[1], Y[2])
                                  // (vx, vy, vz) = (Y[3], Y[4], Y[5])

    double EB[neq]; // Electromagnetic field
                    // (Ex, Ey, Ez) = (EB[0], EB[1], EB[2])
                    // (Bx, By, Bz) = (EB[3], EB[4], EB[5])

    #if STAGE == 1 || STAGE == 2 || STAGE == 3  // Single particle problem

    // Set the initial condition
    InitialCondition(YRK4);
    InitialCondition(YBor);

    // Print the initial condition (t, x, y, z, 0.5 v^2)
    fdata1 << t << "  " << YRK4[0] << "  " << YRK4[1] << "  " << YRK4[2] << "  "
           << 0.5*(YRK4[3]*YRK4[3] + YRK4[4]*YRK4[4] + YRK4[5]*YRK4[5])
           << endl;
    fdata2 << t << "  " << YBor[0] << "  " << YBor[1] << "  " << YBor[2] << "  "
           << 0.5*(YBor[3]*YBor[3] + YBor[4]*YBor[4] + YBor[5]*YBor[5])
           << endl;

    // Solve the equation with each method with different time step
    // The ElectroMagnetic field will be set inside each method
    for( i = 0 ; i < n_time ; i++ ){

        dt = dt_vec[i]; // Set the time step

        // Set the initial condition
        InitialCondition(YRK4);
        InitialCondition(YBor);

        t = 0.0;

        // Solve the equation
        for( j = 0 ; t < TL ; j++ ){

            RK4Step(t, YRK4, EB, RHSFunc, dt, neq);
            BorisStep(t, YBor, EB, dt);

            t += dt; // increasing time

            // Print in the data file (t, x, y, z, 0.5 v^2)
            fdata1 << t << "  " << YRK4[0] << "  " << YRK4[1] << "  " << YRK4[2]
                   << "  "
                   << 0.5*(YRK4[3]*YRK4[3] + YRK4[4]*YRK4[4] + YRK4[5]*YRK4[5])
                   << endl;
            fdata2 << t << "  " << YBor[0] << "  " << YBor[1] << "  " << YBor[2]
                   << "  "
                   << 0.5*(YBor[3]*YBor[3] + YBor[4]*YBor[4] + YBor[5]*YBor[5])
                   << endl;
        }

        fdata1 << endl << endl; // Skip 2 line in the data file
        fdata2 << endl << endl;

        // Compute the error as the difference between numerical
        // and analytical solutions at t.
        errRK4 = sqrt( (YRK4[0] - sin(t))*(YRK4[0] - sin(t)) +
                       (YRK4[1] - cos(t))*(YRK4[1] - cos(t)) );
        errBor = sqrt( (YBor[0] - sin(t))*(YBor[0] - sin(t)) +
                       (YBor[1] - cos(t))*(YBor[1] - cos(t)) );

        // Print the error in data file
```

```
        fdata3 << dt << "  " << errRK4 << "  " << errBor << endl;

    }

    #elif STAGE == 4  // Multiparticle problem

    // We need to generate some random quantities (used in InitialCondition)
    srand48(time(NULL));

    // Print the initial condition
    for( i = 0 ; i < N_Part ; i++ ){

        // Set the initial condition
        InitialCondition(YRK4);
        InitialCondition(YBor);

        // Print in the data file (t, x, y, z, 0.5 v^2)
            fdata1 << t << "  " << YRK4[0] << "  " << YRK4[1] << "  " << YRK4[2]
                   << "  "
                   << 0.5*(YRK4[3]*YRK4[3] + YRK4[4]*YRK4[4] + YRK4[5]*YRK4[5])
                   << endl;
            fdata2 << t << "  " << YBor[0] << "  " << YBor[1] << "  " << YBor[2]
                   << "  "
                   << 0.5*(YBor[3]*YBor[3] + YBor[4]*YBor[4] + YBor[5]*YBor[5])
                   << endl;

    }

    fdata1 << endl << endl; // Skip 2 line in the data file
    fdata2 << endl << endl;

    // Solve the equation with each method with different time step
    // The ElettroMagnetic field will be set inside each method
    for( i = 0 ; i < N_Part ; i++ ){

        // Set the initial condition
        InitialCondition(YRK4);

        t = 0.0; // Setting the starting time

        // Solve the equation
        for( j = 0 ; t < TL ; j++ ){

            k = 0;

            // Use 'k' as a flag to check if the particle leaves the
            // computational domain. If so, we break the loop.
            if( YRK4[0] < -X_L || YRK4[0] > X_L
                || YRK4[1] < -Y_L || YRK4[1] > Y_L ){

                    k = 1;
                    break;

            }

            RK4Step(t, YRK4, EB, RHSFunc, dt, neq);

            t += dt; // increasing time

        }

        if( k == 0 ){

            // Print in the data file (t, x, y, z, 0.5 v^2)
            fdata1 << t << "  " << YRK4[0] << "  " << YRK4[1] << "  " << YRK4[2]
                   << "  "
                   << 0.5*(YRK4[3]*YRK4[3] + YRK4[4]*YRK4[4] + YRK4[5]*YRK4[5])
                   << endl;

```

```
        }

    }

    for( i = 0 ; i < N_Part ; i++ ){

        // Set the initial condition
        InitialCondition(YBor);

        t = 0.0; // Setting the starting time

        // Solve the equation
        for( j = 0 ; t < TL ; j++ ){

            k = 0;

            // We'll use the integer k to check if our solution are going
            // outside the integral region. If so, we break the loop.
            if( YBor[0] < -X_L || YBor[0] > X_L
                || YBor[1] < -Y_L || YBor[1] > Y_L ){

                    k = 1;
                    break;

            }

            BorisStep(t, YBor, EB, dt);

            t += dt; // Increasing time

        }

        if( k == 0 ){

            // Print in the data file (t, x, y, z, 0.5 v^2)
            fdata2 << t << "  " << YBor[0] << "  " << YBor[1] << "  " << YBor[2]
                   << "  "
                   << 0.5*(YBor[3]*YBor[3] + YBor[4]*YBor[4] + YBor[5]*YBor[5])
                   << endl;

        }

    }

    #endif

    fdata1.close();
    fdata2.close();
    fdata3.close();

    return 0;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                          Functions implementation                          //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Electric and magnetic fields.                                              //
// Input: pointer to the solution vector,                                     //
//        pointer to the electric and magnetic field vector.                 //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void EB_Fields(double *Y, double *EB){

    double l = 0.001; // Value of 1/L, where L = X_L = Y_L

    #if STAGE == 1 // Single particle problem
```

```
                    // Simple gyration
        EB[0] = 0.0 ; EB[1] = 0.0 ; EB[2] = 0.0;
        EB[3] = 0.0 ; EB[4] = 0.0 ; EB[5] = 1.0;

    #elif STAGE == 2 // Single particle problem
                     // ExB drift in parallel configuration ( |E| < |B| )
        EB[0] = 0.0 ; EB[1] = 0.0 ; EB[2] = 0.6;
        EB[3] = 0.0 ; EB[4] = 0.0 ; EB[5] = 1.0;

    #elif STAGE == 3 // Single particle problem
                     // ExB drift in perpendicular configuration ( |E| < |B| )
        EB[0] = 0.0 ; EB[1] = 0.6 ; EB[2] = 0.0;
        EB[3] = 0.0 ; EB[4] = 0.0 ; EB[5] = 1.0;

    #elif STAGE == 4 // Multiple particles problem
                     // X point configuration
        EB[0] = 0.0    ; EB[1] = 0.0    ; EB[2] = 0.5;
        EB[3] = Y[1]*l ; EB[4] = Y[0]*l ; EB[5] = 0.0;

    #endif

}


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Initial condition.                                                         //
// Input: pointer to the solution vector.                                     //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void InitialCondition(double *Y){

    #if STAGE == 1 || STAGE == 2 || STAGE == 3 // Single particle problem
        Y[0] = 0.0 ; Y[1] = 1.0 ; Y[2] = 0.0; // Initial position
        Y[3] = 1.0 ; Y[4] = 0.0 ; Y[5] = 0.0; // Initial velocity

    #elif STAGE == 4 // Multiple particle problem
        // Initialize random positions and velocities with fixed magnitude.
        double x, y, v, vx, vy, theta;
        v = 0.1;

        // Generating random (x, y) coordinates in the range [-1000, 1000]^2
        x = (drand48()*2.0*X_L) - X_L;
        y = (drand48()*2.0*Y_L) - Y_L;

        theta = drand48()*2*M_PI; // Random angle in [0,2*pi]

        // Random velocity with magnitude v and angle theta
        vx = v*cos(theta);
        vy = v*sin(theta);

        // Filling the state vector
        Y[0] = x  ; Y[1] = y  ; Y[2] = 0.0;   // Initial position
        Y[3] = vx ; Y[4] = vy ; Y[5] = 0.0;   // Initial velocity

    #endif

}


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Right-Hand-Side function of the equation.                                  //
// Input: integration variable,                                               //
//        pointer to the solution vector,                                     //
//        pointer to the electric and magnetic field vector,                 //
//        pointer to the RHS vector.                                          //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void RHSFunc(double t, double *Y, double *EB, double *R){

    // Using natural units: c = 1

```

```
    EB_Fields(Y, EB); // Fill the EB vector

    // Assigning variables
    double x = Y[0]    , y = Y[1]    , z = Y[2];
    double vx = Y[3]   , vy = Y[4]   , vz = Y[5];
    double Ex = EB[0] , Ey = EB[1] , Ez = EB[2];
    double Bx = EB[3] , By = EB[4] , Bz = EB[5];

    R[0] = vx;
    R[1] = vy;
    R[2] = vz;
    R[3] = Ex + vy*Bz - vz*By;
    R[4] = Ey + vz*Bx - vx*Bz;
    R[5] = Ez + vx*By - vy*Bx;

}


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Fourth-order Runge-Kutta method.                                       //
// Input: integration variable,                                           //
//        pointer to the solution vector,                                 //
//        pointer to the electric and magnetic field vector,              //
//        pointer to the Right-Hand-Side-Function,                        //
//        step size,                                                      //
//        order of the ODE system.                                        //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void RK4Step(double t, double *Y, double *EB,
             void (*RHSFunc)(double t, double *Y, double *EB, double *R),
             double h, int neq){

    int i; // Loop index
    // Vectors for intermediate steps
    double Y1[NMAX_EQ], k1[NMAX_EQ], k2[NMAX_EQ], k3[NMAX_EQ], k4[NMAX_EQ];

    RHSFunc(t, Y, EB, k1); // Computation of k1 using RHS at t_n and Y_n

    // Loop to compute Y_n + k1*h/2
    for(i = 0 ; i < neq ; i++ ){

        Y1[i] = Y[i] + 0.5*h*k1[i];

    }

    RHSFunc(t+0.5*h, Y1, EB, k2); // Computation of k2 using RHS at t_n + h/2
                                  // and Y_n + k1*h/2

    // Loop to compute Y_{n+1} = Y_n + k2*h/2
    for(i = 0 ; i < neq ; i++){

        Y1[i] = Y[i] + h*k2[i]*0.5;

    }

    RHSFunc(t+0.5*h, Y1, EB, k3); // Computation of k3 using RHS at t_n + h/2
                                  // and Y_n + k2*h/2

    // Loop to compute Y_{n+1} = Y_n + k3*h
    for(i = 0 ; i < neq ; i++){

        Y1[i] = Y[i] + h*k3[i];

    }

    RHSFunc(t+h, Y1, EB, k4); // Computation of k4 using RHS at t_n + h
                              // and Y_n + k3*h

    // Loop to compute Y_{n+1} = Y_n + h/6 * ( k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4 )
    for(i = 0 ; i < neq ; i++){
```

```
        Y[i] += h * ( k1[i] + 2.0*k2[i] + 2.0*k3[i] + k4[i] )/6.0;

    }

}


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Boris Method Step (second-order, symplectic)                               //
// Input: integration variable,                                               //
//        pointer to the solution vector,                                     //
//        pointer to the electric and magnetic field vector,                  //
//        step size.                                                          //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void BorisStep(double t, double *Y, double *EB, double h){

    // Reminder: (x, y, z)    = (Y[0], Y[1], Y[2])
    //           (vx, vy, vz) = (Y[3], Y[4], Y[5])
    //           (Ex, Ey, Ez) = (EB[0], EB[1], EB[2])
    //           (Bx, By, Bz) = (EB[3], EB[4], EB[5])

    // We'll compute the following step: 1. x_{n+1/2} = x_n + v_n * h/2
    //                                   2. s and t
    //                                   3. v_minus = v_n + E * h/2
    //                                   4. v_prime and v_plus
    //                                   5. v_{n+1} = v_plus + E * h/2
    //                                   6. x_{n+1} = x_{n+1/2} + v_{n+1} * h/2

    int i; // Loop index
    // Vectors for intermediate steps
    double v_minus[3], v_plus[3], t_vec[3], s_vec[3], v_prime[3];
    // Where: t_vec = B * h * 0.5
    //        s_vec = 2t / ( 1 + |t|^2 )
    //        v^prime = v_- + v_- cross t
    double t_mag; // This is the magnitude ^2 of t_vec

    EB_Fields(Y, EB); // Fill the EB vector

    // 1. Compute the position half-step: x_{n+1/2} = x_n + v_n * h/2
    for( i = 0 ; i < 3 ; i++ ){

        Y[i] = Y[i] + Y[i+3] * 0.5 * h;

    }

    // 2. Compute the intermediate vectors for the magnetic rotation
    t_mag = 0;
    for( i = 0 ; i < 3 ; i++ ){

        t_vec[i] = EB[i+3] * 0.5 * h;
        t_mag += t_vec[i] * t_vec[i];

    }
    for( i = 0 ; i < 3 ; i++ ){

        s_vec[i] = 2.0 * t_vec[i] / (1.0 + t_mag);

    }

    // 3. Compute the velocity v_- step (electric field):
    //    v_minus = v_n + E * h/2
    for( i = 0 ; i < 3 ; i++ ){

        v_minus[i] = Y[i+3] + EB[i] * 0.5 * h;

    }

    // 4. Magnetic rotation (Boris Trick)
```

```
    //    v_prime = v_minus + v_minus cross t
    v_prime[0] = v_minus[0] + (v_minus[1] * t_vec[2] - v_minus[2] * t_vec[1]);
    v_prime[1] = v_minus[1] + (v_minus[2] * t_vec[0] - v_minus[0] * t_vec[2]);
    v_prime[2] = v_minus[2] + (v_minus[0] * t_vec[1] - v_minus[1] * t_vec[0]);

    // Compute: v_plus = v_minus + v_prime x s
    v_plus[0] = v_minus[0] + (v_prime[1] * s_vec[2] - v_prime[2] * s_vec[1]);
    v_plus[1] = v_minus[1] + (v_prime[2] * s_vec[0] - v_prime[0] * s_vec[2]);
    v_plus[2] = v_minus[2] + (v_prime[0] * s_vec[1] - v_prime[1] * s_vec[0]);

    // 5. Compute the second velocity step (electric field):
    //    v_{n+1} = v_plus + E * h/2
    for( i = 0 ; i < 3 ; i++ ){

        Y[i+3] = v_plus[i] + EB[i] * 0.5 * h;

    }

    // 6. Compute the position step: x_{n+1} = x_{n+1/2} + v_{n+1} * h/2
    for( i = 0 ; i < 3 ; i++ ){

        Y[i] = Y[i] + Y[i+3] * 0.5 * h;

    }

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//                              Plot parameter                                //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// I list the parameter I've used to plot the data (for each configuration).  //
// Rotation (STAGE 1):                                                        //
//           Err vs dt          TL = 100                                      //
//           Kin en vs t        TL = 100                                      //
//           Orbit (x,y)        TL = 100                                      //
//           3D Orbit (x,y)     TL = 100                                      //
// EM Parallel (STAGE 2):                                                     //
//           3D Orbit (x,y)     TL = 100                                      //
// EM Perpendicular (STAGE 3):                                                //
//           Orbit (x,y)        TL = 100                                      //
//           3D Orbit (x,y)     TL = 100                                      //
// X point (STAGE 4):                                                         //
//           Kin en vs (x,y)    TL      = 0 , 300 , 1000                      //
//                              N_PART  = 3000                                //
//           Istogram Kin en    TL      = 1000                                //
//                              Scaling = 0.1                                 //
//                              N_PART = 3000                                 //
//           Power law          TL     = 1000                                 //
//                              N_PART = 10000                                //
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
```

Riferimenti bibliografici

[1] Particle In Cell Consulting. *The Boris Method: $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ Rotation*. https://www.particleincell.com/2011/vxb-rotation/. 2011.

[2] Hong Qin et al. «Why is Boris algorithm so good?» In: *Physics of Plasmas* 20.8 (2013), p. 084503. DOI: 10.1063/1.4818428.